TP 2B

Diluer une solution · à la seringue

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dilution.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

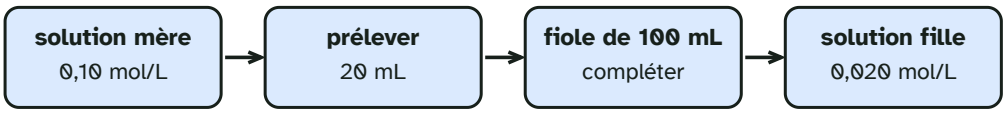
Le bain de cuivrage est trop concentré : il faut le diluer 5 fois. Comment préparer précisément une solution moins concentrée à partir d'une solution plus concentrée ?

MATÉRIEL

- la solution mère de sulfate de cuivre à 0,10 mol/L (préparée par le professeur)
- une éprouvette graduée de 100 mL
- quatre tubes à essais ou quatre verres transparents identiques
- une seringue de 20 mL graduée
- une baguette, de l'eau distillée

SÉCURITÉ

Gants et lunettes. Les solutions de sulfate de cuivre vont dans le bidon de récupération.



Diluer 5 fois : prélever 20 mL et compléter à 100 mL.

1 Calcule la quantité de matière de sulfate de cuivre contenue dans les 20 mL prélevés ($n = C \times V$). RÉA

n = 0,10 × 0,020 = 0,002 0 mol.

1. Prélève 20 mL de solution mère avec la seringue et verse-les dans l'éprouvette.
2. Complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL, l'œil à hauteur du trait. Agite avec la baguette.
3. Recommence avec 50 mL de solution mère (seringue remplie deux fois et demie) pour obtenir une deuxième solution fille.
4. Remplis quatre tubes : eau, première solution fille, deuxième solution fille, solution mère. Compare les couleurs.

2 La quantité de matière de soluté change-t-elle quand on ajoute de l'eau ? ANA

Non : on ajoute seulement du solvant.

3 Calcule la concentration de la solution fille de 100 mL : $C = \dfrac{n}{V}$. RÉA

C = 0,002 0 ÷ 0,100 = 0,020 mol/L.

4 Par combien la concentration a-t-elle été divisée ? Compare au rapport des volumes 100 ÷ 20. ANA

Divisée par 5 ; le rapport des volumes vaut aussi 5 : c'est le facteur de dilution.

TP 2B

Diluer une solution · à la seringue

Objectif : réaliser une solution de concentration donnée par dilution.

45 min

5 Calcule la concentration de la deuxième solution fille (50 mL de solution mère complétés à 100 mL). RÉA

Facteur 2 : 0,050 mol/L.

6 Range les quatre tubes de la couleur la plus claire à la plus foncée. Que remarques-tu ? ANA

Eau, 0,020, 0,050, 0,10 mol/L : plus la solution est concentrée, plus elle est colorée.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : l'eau est incolore ; à 0,020 mol/L, bleu très pâle ; à 0,050 mol/L, bleu clair ; à 0,10 mol/L, bleu franc.

7 Retour à la situation : rédige le protocole pour diluer le bain 5 fois. COM

Prélever un volume de bain, le verser dans un récipient jaugé de volume 5 fois plus grand, compléter avec de l'eau jusqu'au trait et homogénéiser.